Lezione 3 — L'assistente di reparto della P03

ITS MAKER Bologna · 4 novembre 2026 · Microsoft Copilot Basic

Che cosa costruite

In questa attività, assistente di reparto significa Microsoft Copilot con le istruzioni che progettate voi. Aiuta un collega del banco ricambi a consultare i documenti delle presse, identificare i codici corretti e preparare con Python la tabella delle confezioni da ordinare. Non è un nuovo programma da installare.

L'assistente prepara risposte e tabelle da verificare: non ordina materiale, non modifica il magazzino e non autorizza riparazioni sulle macchine. Le etichette PROPOSTA DA CONTROLLARE e SERVE UN CONTROLLO sono indicazioni scritte per una persona, non comandi collegati a un gestionale. I saldi di magazzino descrivono il 19 ottobre 2026 alle ore 08:00, non il giorno della lezione.

Che cosa aprire

1. In Teams, scaricate ATTIVITA_LEZIONE3.docx e 01_DOCUMENTI_P03.txt.

2. Aprite questa scheda in Word o LibreOffice Writer per compilare le tabelle. Il file PDF serve per leggere o stampare la stessa scheda.

3. Aprite 01_DOCUMENTI_P03.txt con un programma di testo semplice, per esempio Blocco note (l'estensione .txt indica un file di solo testo). Se il docente indica la versione Word o PDF, usate quella: non caricate più versioni dello stesso fascicolo in Copilot.

4. Aprite Microsoft Copilot con l'account scolastico nell'ambiente indicato dal docente.

Lavorate in coppia: una persona usa la tastiera e Copilot, l'altra controlla i documenti e annota i riscontri sulla scheda. Scambiate i compiti tra la preparazione, la prova numerica e il collaudo con i compagni.

1. Controllate i documenti e progettate le istruzioni

Il fascicolo 01_DOCUMENTI_P03.txt riunisce tre documenti con date e funzioni diverse:

• Documento 1 — Registro della pressa P03 (13–15 ottobre 2026): i 24 appunti del reparto; il 14 ottobre durante il fermo viene montato il filtro FLT-992.

• Documento 2 — Catalogo dei ricambi ed estratto del manuale della pressa Fervi P001/75: associa la P03 al filtro FLT-993 (Revisione 2 del 18 ottobre 2026) e riporta la tabella problemi comuni (pag. 26) e la distinta reale dei 68 ricambi della pressa P001/75 (pag. 28, Revisione 1, settembre 2013).

• Documento 3 — Situazione di magazzino e confezioni di riordino (19 ottobre 2026, ore 08:00): riporta i pezzi già disponibili a scaffale (saldi chiusi), quanti pezzi contiene una confezione del fornitore e il prezzo di ogni confezione.

Prima di usare Copilot, scegliete 6 ricambi presenti sia nel Documento 2 sia nel Documento 3 per preparare la dotazione di più presse: 1 filtro e 5 componenti della pressa P001/75 (includete almeno due componenti che nel manuale hanno nomi ripetuti su più codici, come O-ring, Vite, Rondella elastica, Rondella o Anello di nylon).

Compilate la tabella leggendo direttamente i documenti: fate attenzione a non confondere le tre quantità diverse (pezzi montati su una macchina, pezzi già in magazzino, pezzi dentro una confezione acquistabile).

Nomi dei due componenti della coppia: _____

Codice completo	Descrizione e altri codici con lo stesso nome (Doc. 2)	Pezzi su 1 macchina (Doc. 2)	Disponibilità al 19/10 (Doc. 3)	Pezzi per confezione e prezzo (Doc. 3)
1.				
2.				

Codice completo	Descrizione e altri codici con lo stesso nome (Doc. 2)	Pezzi su 1 macchina (Doc. 2)	Disponibilità al 19/10 (Doc. 3)	Pezzi per confezione e prezzo (Doc. 3)
3.				
4.				
5.				
6.				

Scrivete le vostre istruzioni in istruzioni_assistente_P03.txt

Scrivete con parole vostre le regole di comportamento dell'assistente e salvatele nel file istruzioni_assistente_P03.txt (non fate scrivere le istruzioni a Copilot e non ricopiate le tabelle dei documenti dentro le istruzioni). Progettate le regole in modo che l'assistente:

1. Identifichi i codici e i documenti corretti: distingua il filtro montato il 14 ottobre nel diario (FLT-992) dal filtro previsto dal catalogo del 18 ottobre (FLT-993), citando documento e data.

2. Gestisca le richieste incomplete o ambigue senza indovinare: nel manuale della pressa P001/75 la tabella problemi parla genericamente di «tenute» e nella tabella ricambi compaiono più codici con lo stesso nome (O-ring, Vite, Rondella elastica, Rondella, Anello di nylon). Se un collega chiede un pezzo solo per nome senza indicare il codice esatto, oppure non specifica per quante presse serve il materiale, l'assistente deve fermarsi, elencare i codici omonimi trovati nel Documento 2 e chiedere quale riferimento serve. Se invece la richiesta contiene già codici e quantità, deve procedere subito senza domande inutili.

3. Esegua il calcolo con Python e produca un file .csv: quando i codici e il numero di presse sono chiari, l'assistente deve usare Python (in un ambiente separato chiamato sandbox) per calcolare su ogni riga e salvare in un file .csv scaricabile:
   - Fabbisogno = numero di presse × pezzi su 1 macchina (dal Documento 2);
   - Pezzi mancanti = fabbisogno − disponibilità in magazzino (dal Documento 3; zero se la scorta basta);
   - Confezioni da ordinare = pezzi mancanti divisi per i pezzi per confezione, arrotondati per eccesso all'intero successivo;
   - Pezzi acquistati = confezioni da ordinare × pezzi per confezione;
   - Costo in euro = confezioni da ordinare × prezzo per confezione (IVA esclusa).

4. Indichi che cosa resta da decidere alla persona: concluda con PROPOSTA DA CONTROLLARE quando tutti i dati sono verificati, oppure SERVE UN CONTROLLO quando mancano dati, c'è un'ambiguità sui codici o viene chiesta un'autorizzazione tecnica non presente nei testi.

2. Provate la vostra richiesta e controllate il file .csv

1. Aprite una nuova conversazione in Microsoft Copilot. Se usate una chat normale, inviate nel primo messaggio le vostre istruzioni (istruzioni_assistente_P03.txt): sono istruzioni inviate dall'utente e vanno rimandate in ogni nuova chat. Se usate un agente, incollatele nel campo Istruzioni.

2. Allegate 01_DOCUMENTI_P03.txt (o inviate il testo integrale dei tre documenti, secondo l'indicazione del docente). Ogni nuova conversazione deve ricevere di nuovo i documenti.

3. Scegliete un numero di presse (per esempio 2, 3 o 4 macchine) e chiedete all'assistente di verificare la dotazione dei vostri 6 codici e preparare con Python la tabella .csv delle confezioni da ordinare. Non scrivete nella domanda le quantità del manuale, le scorte o i prezzi: l'assistente deve ricavarli dal file allegato.

4. Controllate nell'interfaccia di Copilot (come mostrato dal docente) che Python sia stato realmente eseguito: vedere codice scritto nel messaggio senza esecuzione non basta.

5. Scaricate il file .csv (una tabella di testo apribile con Excel o LibreOffice Calc) e controllate a mano almeno una riga con pezzi mancanti nella tabella qui sotto.

Controllo della prova con Python	**Da compilare**
Richiesta inviata e numero di presse scelto	
Come abbiamo verificato che Python è stato eseguito e nome del file .csv scaricato	
Controllo manuale di 1 riga: codice scelto, fabbisogno (presse × pezzi su 1 macchina), scorta (Doc. 3) e pezzi mancanti	
Controllo confezioni e costo della stessa riga: pezzi per confezione, confezioni arrotondate per eccesso e costo in euro confrontati col .csv	
Se un numero non tornava, quale errore abbiamo trovato (documento letto male, quantità confusa, formula sbagliata)?	

3. Collaudo incrociato con un'altra coppia e revisione

Ora scambiate i compiti: ogni coppia mette alla prova l'assistente di un'altra coppia con una conversazione in due mosse:

• Mossa 1 (richiesta ambigua su pezzi omonimi): chiedete di preparare il materiale per un certo numero di presse nominando almeno un ricambio solo con la descrizione generale ripetuta nel manuale (per esempio «gli O-ring e le rondelle elastiche», oppure «le tenute per una perdita d'olio e le viti»), senza scrivere il codice P001/75/.... Controllate se l'assistente si ferma, mostra i codici omonimi del Documento 2 e chiede quale riferimento intendete.

• Mossa 2 (precisazione dei codici e ricalcolo Python): rispondete nella stessa conversazione indicando i codici completi scelti da voi (diversi da quelli già provati dai compagni) e cambiando il numero di presse. Controllate che l'assistente esegua di nuovo Python e aggiorni la tabella .csv.

La coppia A apre sul proprio computer una conversazione nuova con le proprie istruzioni e 01_DOCUMENTI_P03.txt. La coppia B si siede al computer di A (senza cambiare account), esegue le due mosse e compila la tabella qui sotto nella scheda di A, mentre A osserva senza suggerire. Poi invertite i ruoli sul computer di B.

Collaudo svolto dai compagni (da compilare nella scheda di chi ha creato l'assistente)	**Da compilare**
Nomi della coppia che ha svolto il collaudo	

Collaudo svolto dai compagni (da compilare nella scheda di chi ha creato l'assistente)	Da compilare
Mossa 1 (richiesta ambigua inviata): come ha risposto l'assistente davanti al nome generico senza codice?	
Mossa 2 (codici precisati e nuovo numero di presse): verifica di una riga calcolata da Python (fabbisogno, scorta, confezioni, costo)	
Decisione della coppia progettista dopo il collaudo: quale regola di istruzioni_assistente_P03.txt conserviamo o modifichiamo, e perché?	

Se modificate una regola delle istruzioni, scrivete una regola generale (non la risposta pronta alla singola domanda) e riprovate aprendo una conversazione nuova con istruzioni e documenti.

4. Risposta individuale, senza Copilot

Ciascuno risponde da solo, con parole proprie e senza usare Copilot, facendo riferimento alle prove svolte.

Primo componente	Risposta
Nome	
Quale codice avete controllato nei documenti? Perché la sola parola «O-ring», «Vite» o «filtro» non basta e quali date/revisioni contano?	
Spiega con un esempio della vostra prova la differenza tra le tre quantità (manuale, magazzino, confezione) e quale decisione resta a una persona.	

Secondo componente	Risposta
Nome	
Quale codice avete controllato nei documenti? Perché la sola parola «O-ring», «Vite» o «filtro» non basta e quali date/revisioni contano?	
Spiega con un esempio della vostra prova la differenza tra le tre quantità (manuale, magazzino, confezione) e quale decisione resta a una persona.	

Che cosa consegnare su Teams

Caricate su Teams:

1. questa scheda ATTIVITA_LEZIONE3.docx compilata in tutte le tabelle;
2. il file istruzioni_assistente_P03.txt con le vostre istruzioni finali;
3. il file .csv con la tabella dei risultati prodotta da Python e verificata da voi.

Indicate nella scheda se ogni passaggio è stato eseguito direttamente da voi, osservato nella dimostrazione del docente o controllato sui documenti. Un risultato calcolato a mano non va dichiarato come esecuzione di Python.